

SENTINEL-X



La sécurité à la bordure

Consortium FORTEX · surveillance autonome des micro-centrales AetherCorp · Workshop EPSI Bac+4 2026



Intrusion

Une personne non reconnue reste 20 s devant la caméra : alarme, buzzer et LED.



Surchauffe, gaz

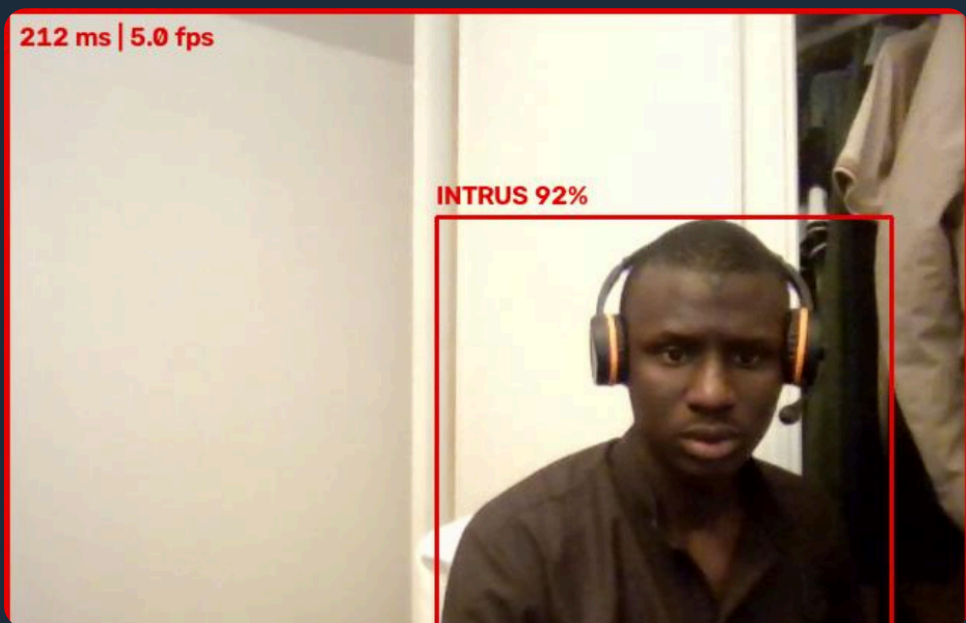
L'IA repère une dérive lente et corrélée, plusieurs minutes avant le seuil critique.



Cyberattaque

Flux chiffrés TLS 1.3, comptes et droits par appareil, conteneurs durcis.

Vision IA en direct



YOLOv8 détecte la personne, la liste blanche reconnaît les agents (nom et rôle) ; inconnu 20 s = intrus.

La chaîne complète

Boîtier ESP8266 → MQTTS → Backend

Webcam → IA vision → Alarme

Capteurs → IA prédictive → Alerte

Dashboard Grafana PostgreSQL

Boîtier virtuel au protocole identique au firmware : capteurs réglables et scénarios d'incident pour la démo.

Technologies

ESP8266 · C++ MQTT TLS FastAPI

PostgreSQL Docker Compose YOLOv8

OpenCV scikit-learn React Grafana

Prometheus

50/50

incidents détectés par l'IA prédictive

436 s

d'avance moyenne sur le seuil critique

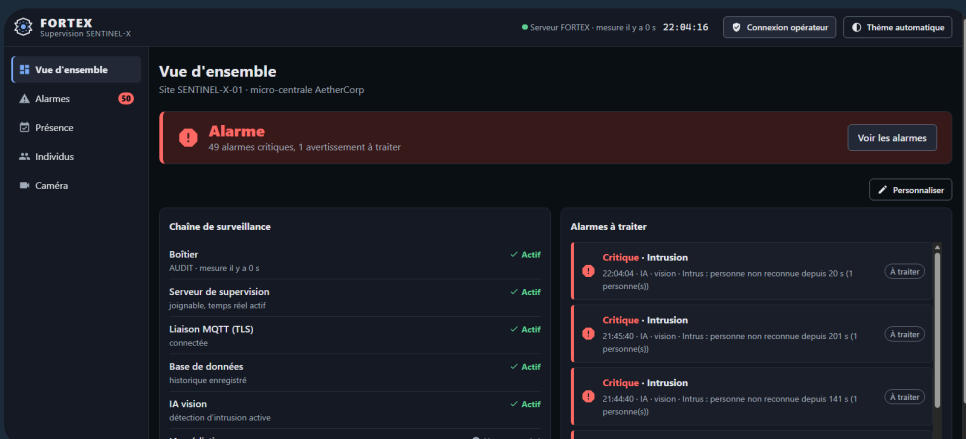
20 s

avant l'alarme pour un inconnu

7/7

contrôles de sécurité réussis

Supervision



Dashboard opérateur temps réel : alarmes, présence, individus, caméra, commandes.

Exploitation (MCO)



Grafana : capteurs, alertes, CPU, RAM, débit MQTT, logs.